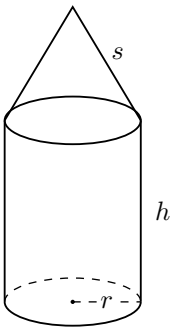
Volumen und Oberfläche mehr

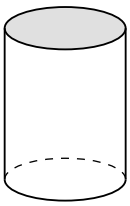
Volumen gesucht · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen

nach P10 ’26 · 1f **1.** Ein Würfel hat die Kantenlänge a = 4 cm. Gib sein Volumen an.

nach P10 ’26 · 2a **2.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

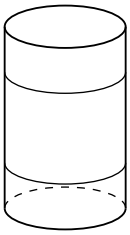


nach P10 ’22 · 2b **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Zeige, dass 250 ml Flüssigkeit in den Becher passen (1 cm^3 = 1 ml).



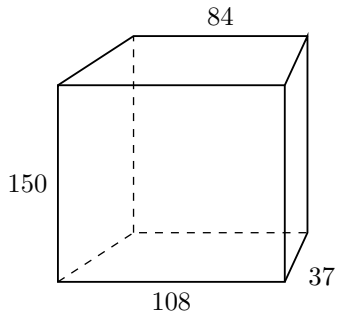
1: 64 cm^3 | 2: 1219,2 m^3 | 3: 272,4 cm^3

nach P10 ’21 · 4a **4.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist h = 105 cm hoch und hat den Radius r = 27 cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 240 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung (1 l = 1 dm³).



nach P10 ’18 · 6b **5.** Ein runder Turm hat 5,8 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 19,5 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

nach P10 ’14 · 5a **6.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm, den Schenkeln 37 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Vitrine ist 150 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.



nach P10 ’21 · 4b **7.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist h = 105 cm hoch und hat den Radius r = 27 cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit dreifachem Radius würde genau dreimal so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

4: 240,5 dm³ | 5: 355,3 m² | 6: 504000 cm³ | 7: nein, Volumen verneunfacht sich: 240,5 l statt 2164,3 l

nach P10 ’16 · 3c

8. Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 11 cm. Berechne ihr Volumen.

8: 696,9 cm^3

Volumen und Oberfläche Lösungen · mehr

1.	**64 cm³**	64 cm³
2.	**V ≈ 1219,2 m³**	$V = \pi \cdot 4{,}2^2 \cdot 22{,}0 \approx 1219{,}2$ m³
3.	**V ≈ 272,4 cm³**	$V = \pi \cdot 3{,}4^2 \cdot 7{,}5 \approx 272{,}4$ cm³
4.	**V ≈ 240,5 dm³**	$V = \pi \cdot 2{,}7^2 \cdot 10{,}5 \approx 240{,}5$ dm³
5.	**M ≈ 355,3 m²**	$M = \pi \cdot 5{,}8 \cdot 19{,}5 \approx 355{,}3$ m²
6.	**V = 504000 cm³**	$V = 3360 \cdot 150 = 504000$ cm³
7.	**nein, Volumen verneunfacht sich: 240,5 l statt 2164,3 l**	nein, Volumen verneunfacht sich: 240,5 l statt 2164,3 l
8.	**V ≈ 696,9 cm³**	$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 5{,}5^3 \approx 696{,}9$ cm³